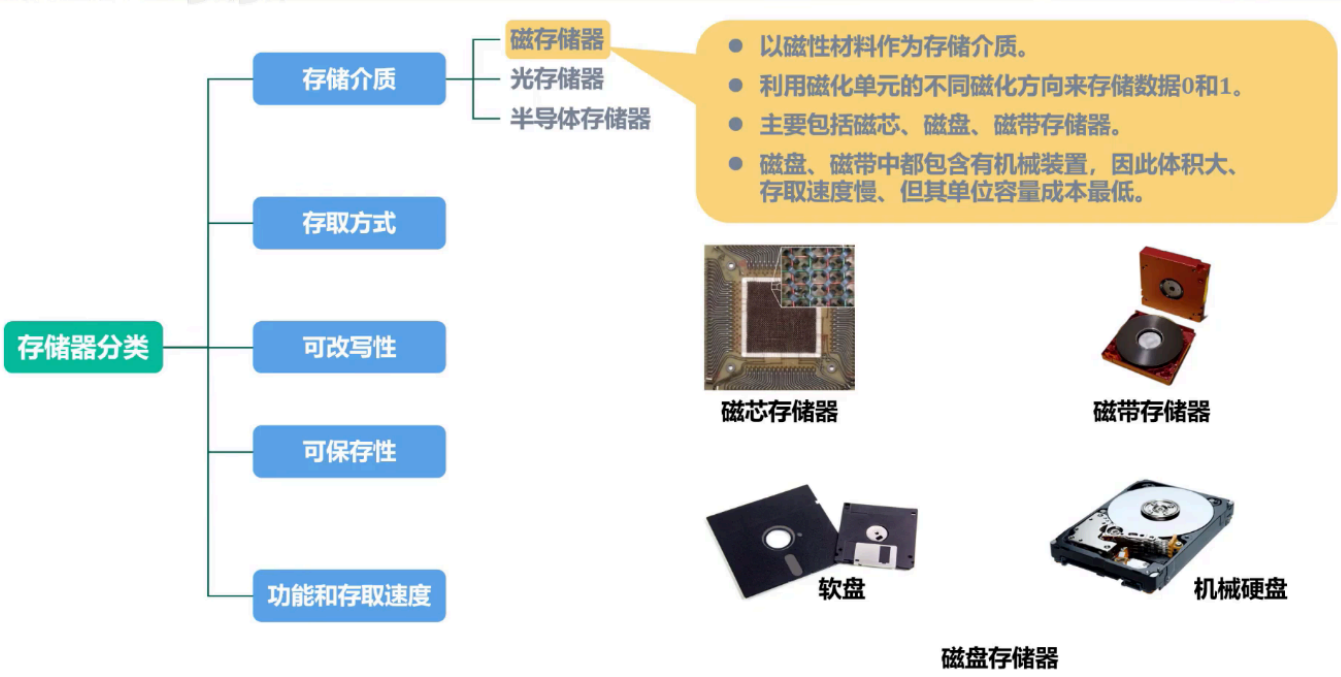
一、存储介质

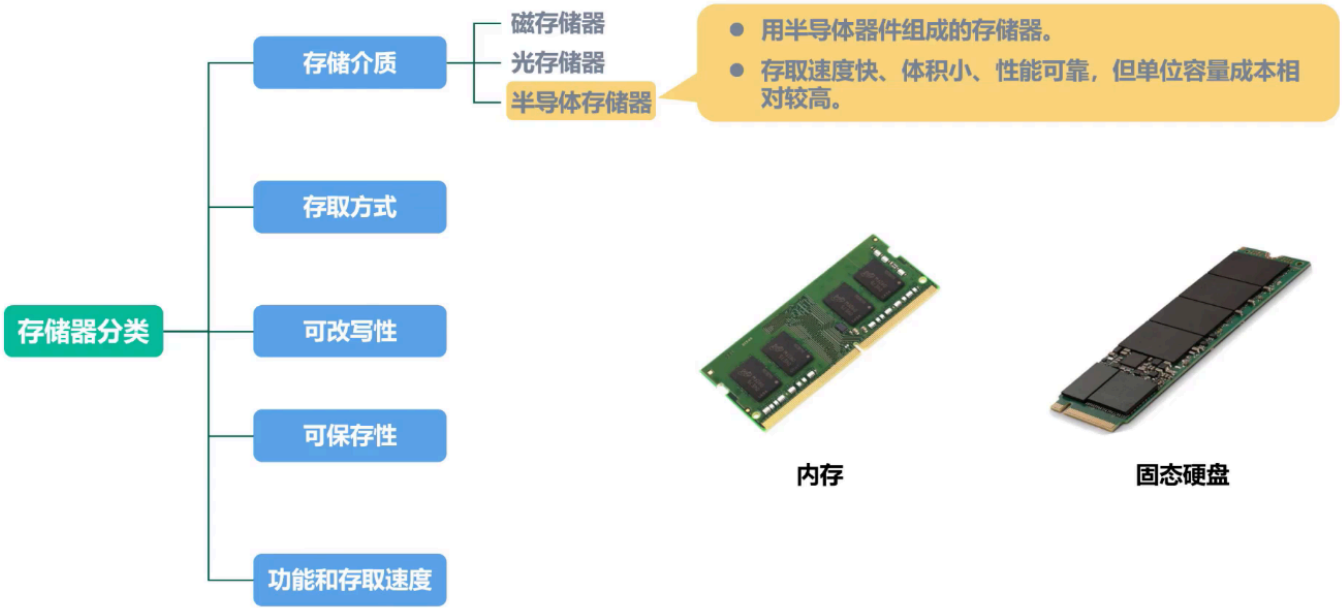
1.1 磁存储器



1.2 光存储器

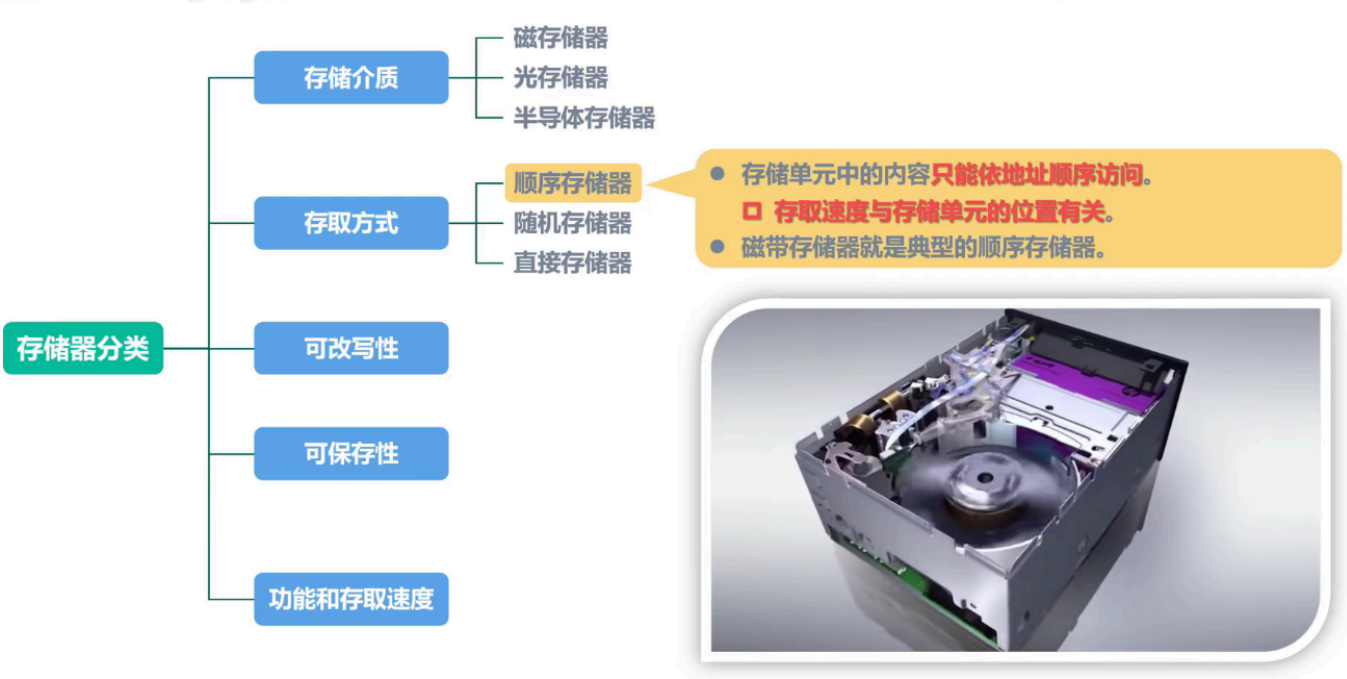


1.3 半导体存储器

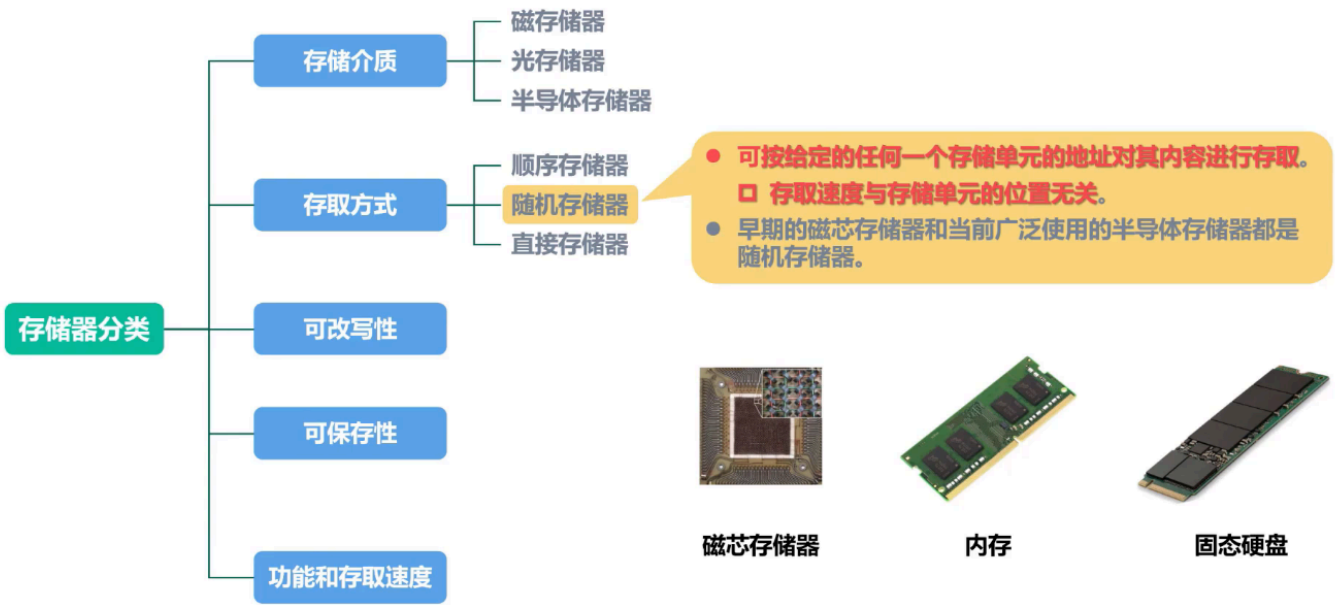


二、存取方式

2.1 顺序存储器



2.2 随机存储器

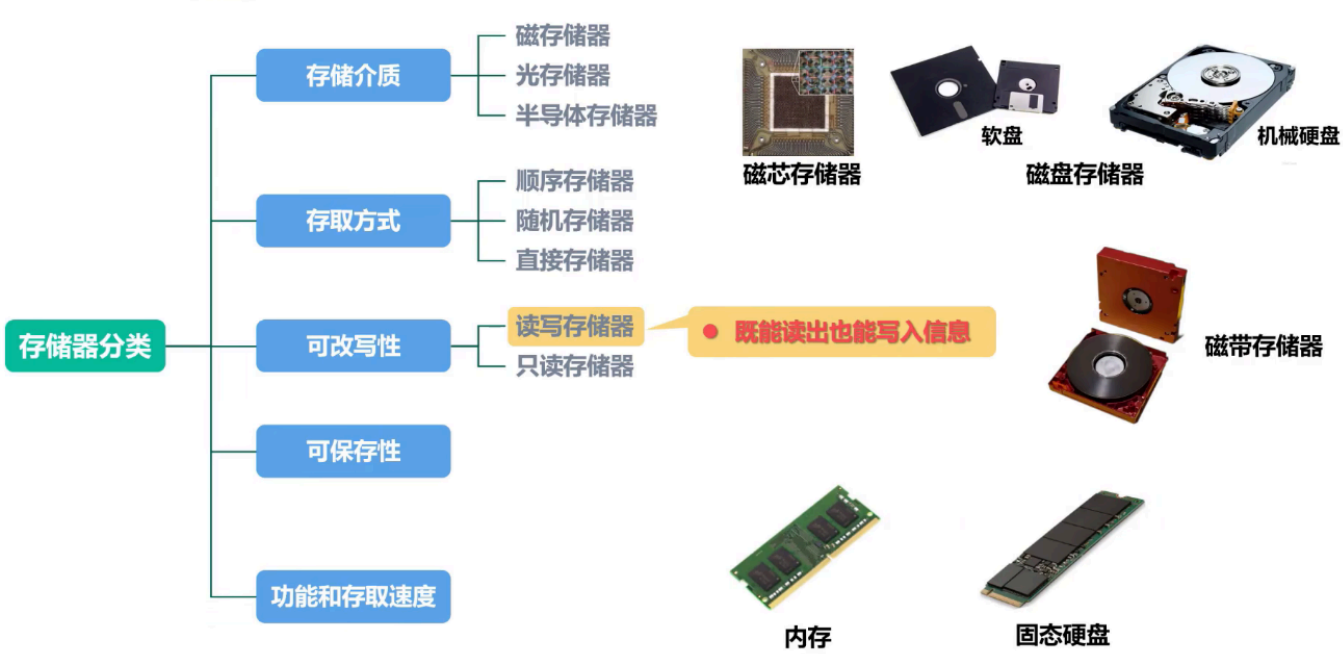


2.3 直接存储器



三、可改写性

3.1 读写存储器

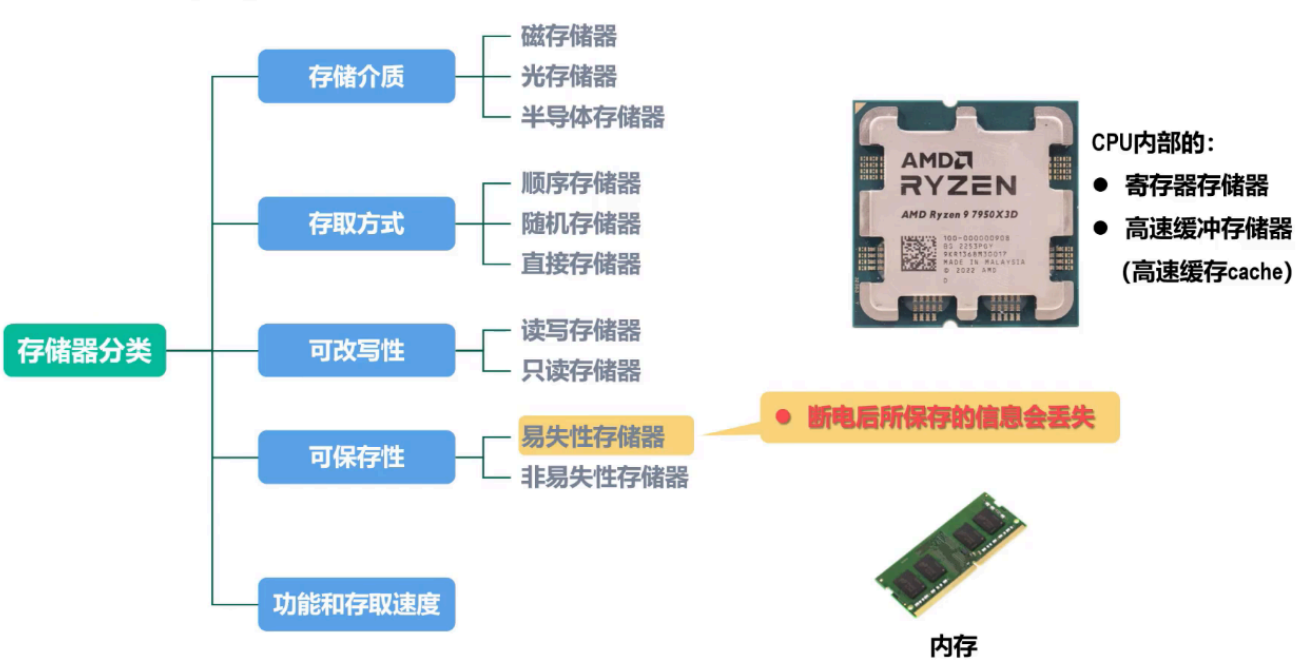


3.2 只读存储器

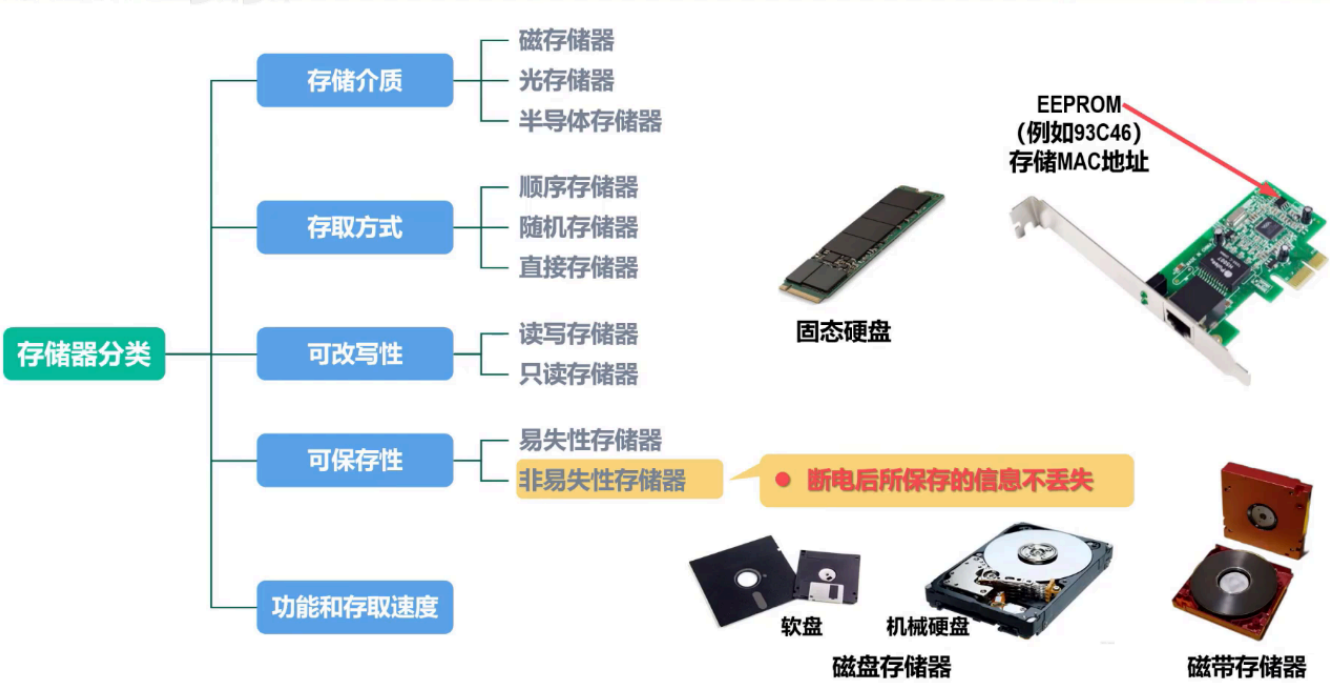


四、可保存性

4.1 易失性存储器

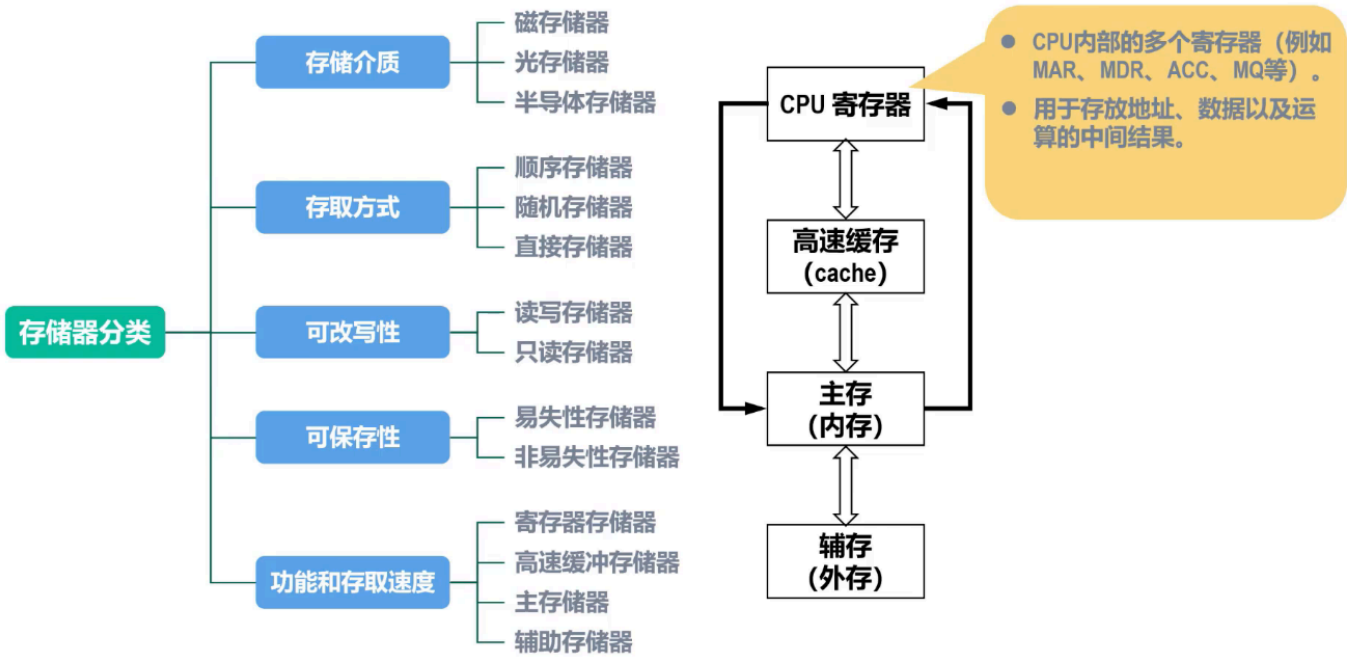


4.2 非易失性存储器

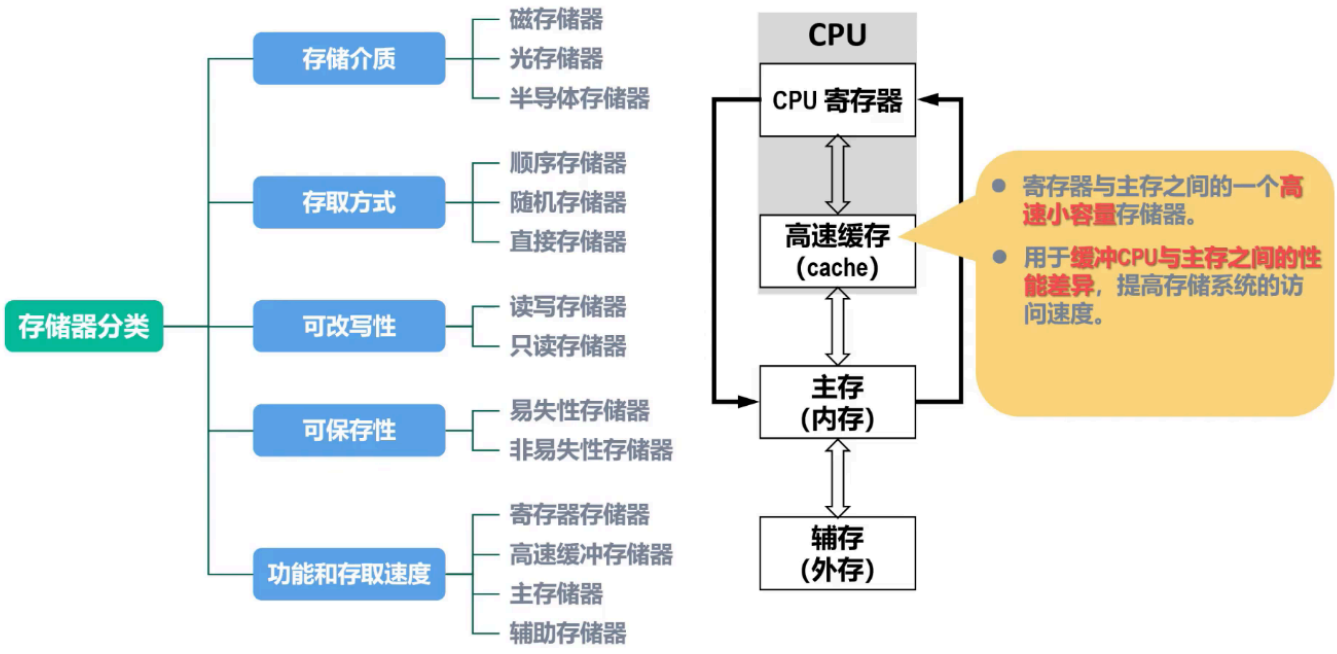


五、功能和存取速度

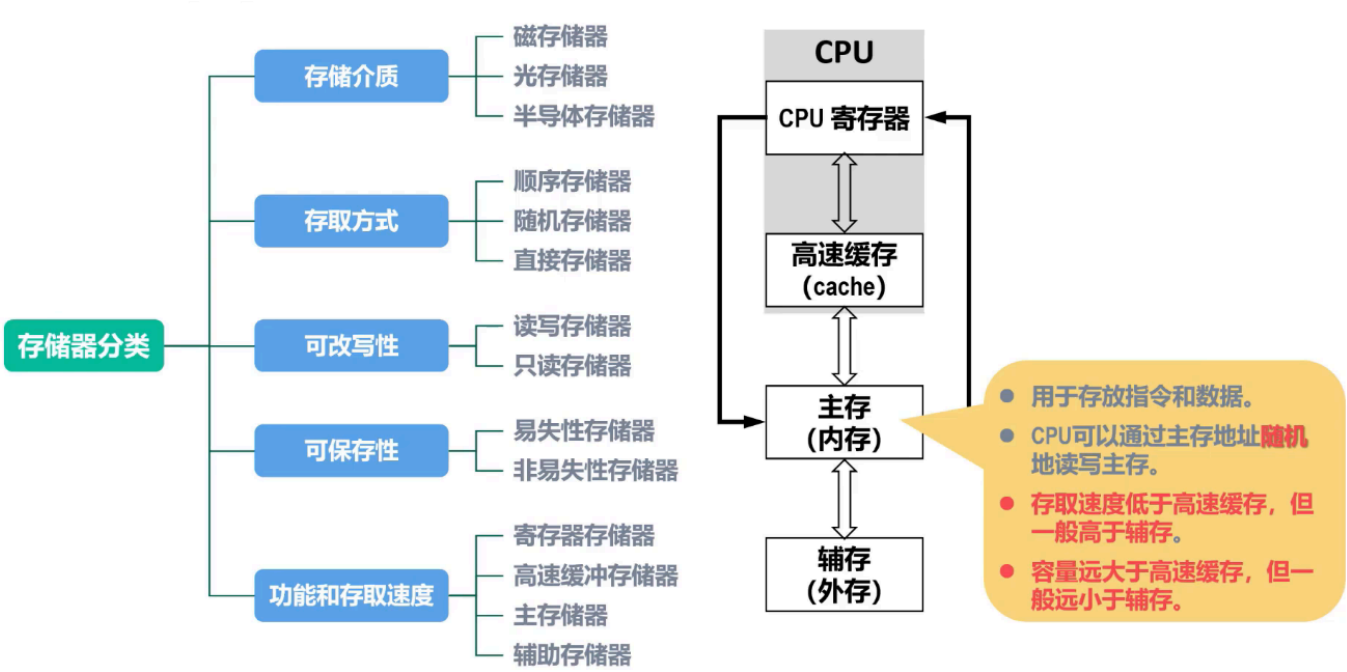
5.1 CPU寄存器



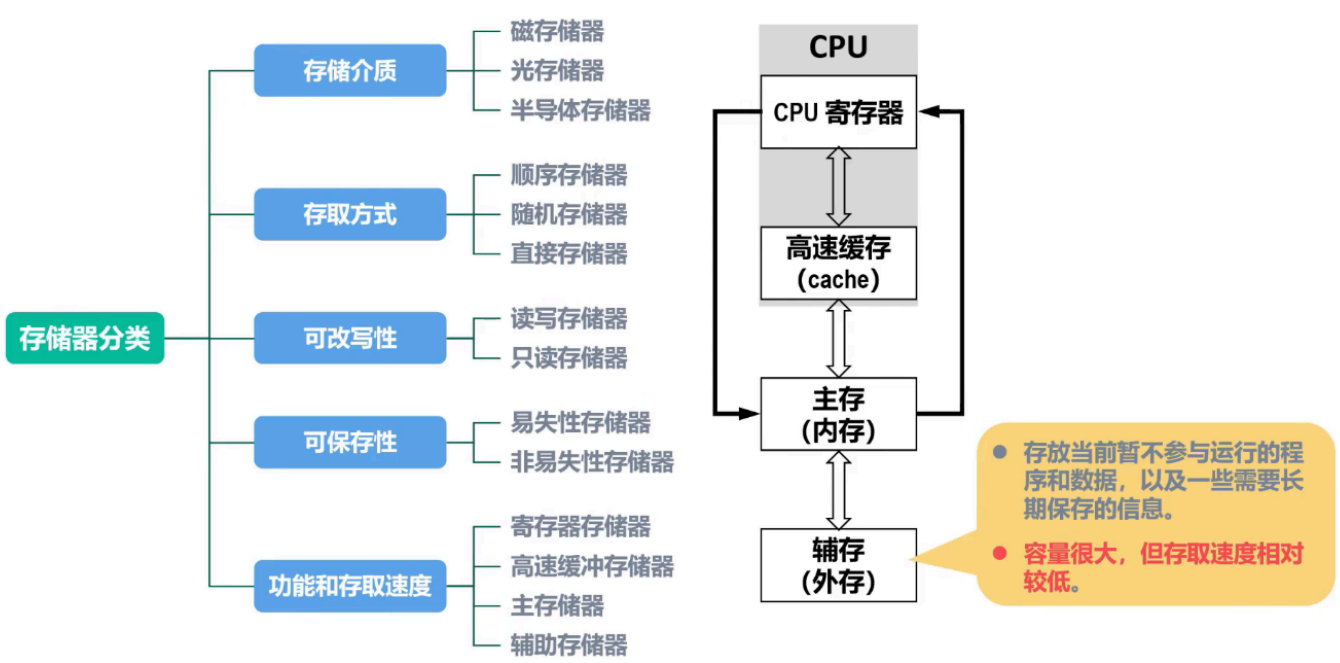
5.2 高速缓存



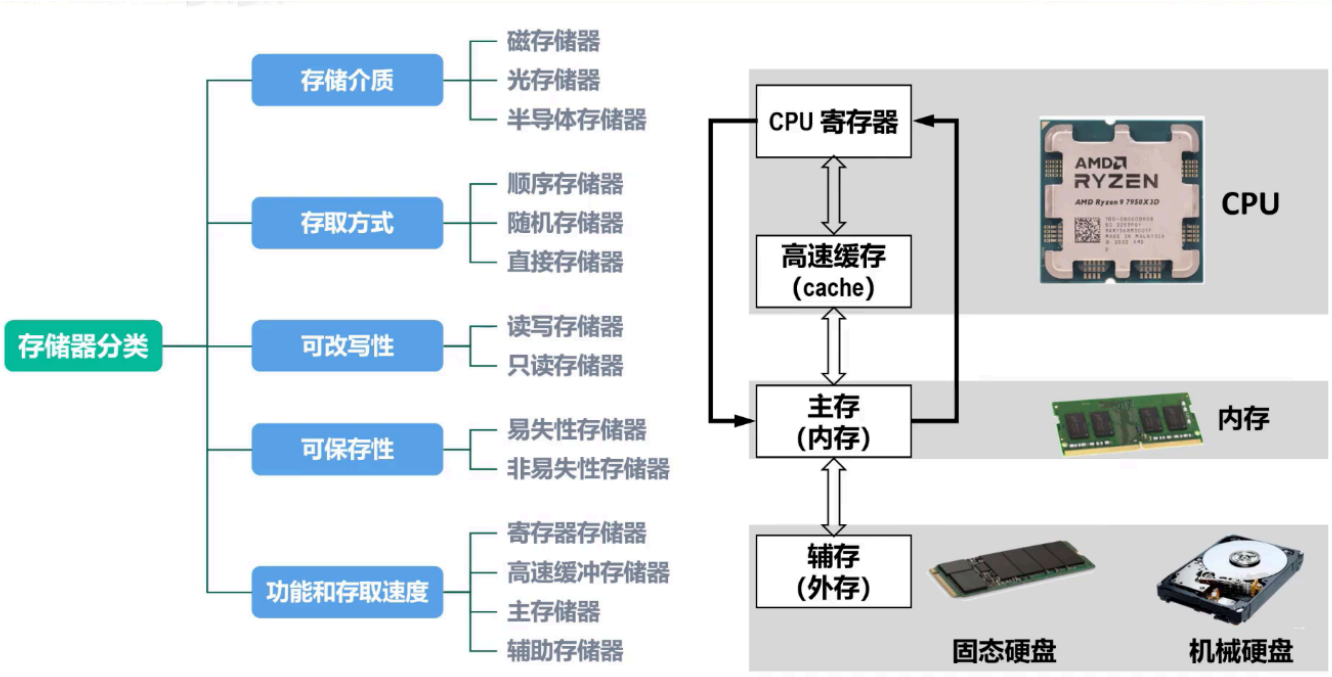
5.3 主存


存储器分类
存储介质
磁存储器
光存储器
半导体存储器
存取方式
顺序存储器
随机存储器
直接存储器
可改写性
读写存储器
只读存储器
可保存性
易失性存储器
非易失性存储器
功能和存取速度
寄存器存储器
高速缓冲存储器
主存储器
辅助存储器
CPU
CPU 寄存器
高速缓存
(cache)
主存
(内存)
辅存
(外存)
用于存放指令和数据。
CPU可以通过主存地址随机地读写主存。
存取速度低于高速缓存，但一般高于辅存。
容量远大于高速缓存，但一般远小于辅存。

5.4 辅存


存储器分类
存储介质
磁存储器
光存储器
半导体存储器
存取方式
顺序存储器
随机存储器
直接存储器
可改写性
读写存储器
只读存储器
可保存性
易失性存储器
非易失性存储器
功能和存取速度
寄存器存储器
高速缓冲存储器
主存储器
辅助存储器
CPU
CPU 寄存器
高速缓存
(cache)
主存
(内存)
辅存
(外存)
存放当前暂不参与运行的程序和数据，以及一些需要长期保存的信息。
容量很大，但存取速度相对较低。

5.5 实物对应


存储器分类
存储介质
磁存储器
光存储器
半导体存储器
存取方式
顺序存储器
随机存储器
直接存储器
可改写性
读写存储器
只读存储器
可保存性
易失性存储器
非易失性存储器
功能和存取速度
寄存器存储器
高速缓冲存储器
主存储器
辅助存储器
CPU 寄存器
高速缓存
(cache)
主存
(内存)
辅存
(外存)
AMD
RYZEN
CPU
内存
固态硬盘
机械硬盘